

ENROLADOS

Guilherme Barioni, Iury Xavier, Lilian Conde, Marcus Duque

Orientadores: Marcos Minoru, Rafael Rossetti, Rodrigo da Rosa, Rodnil Lisbôa, Victor Rosetti

O PROBLEMA

Uma das principais dores do projeto Lideranças Empáticas é a necessidade da contagem manual de alimentos, além de ser um processo longo, repetitivo e monótono, ele também está propenso ao erro humano.

Essas falhas põem em risco não somente as notas dos grupos, como pode acabar prejudicando famílias reais que precisam desses alimentos para sobreviver, o que pode acarretar no questionamento sobre a credibilidade do Lideranças Empáticas.

A PROPOSTA

Buscando encontrar uma solução para este problema, criamos o Visão Empática, o nosso projeto integra IA e visão computacional, para entregar uma experiência simples, dinâmica e interativa para alunos, mentores e professores conseguirem realizar a captura dos alimentos e acompanhar o arrecadamento dos grupos.

Após a coleta dos dados, todos os integrantes do grupo conseguem visualizar os detalhes da captura em nossa dashboard interativa, que permite a filtragem e auditoria dos dados, incluindo o frame do momento da captura.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para construirmos a nossa Dashboard e sistema de captura, utilizamos as seguintes tecnologias:

- Streamlit (Frontend)
- Python+OpenCV (IA e Visão Computacional)
- Node.JS (Backend)
- MySQL (Banco de dados)
- Azure (Hospedagem do backend)


Streamlit

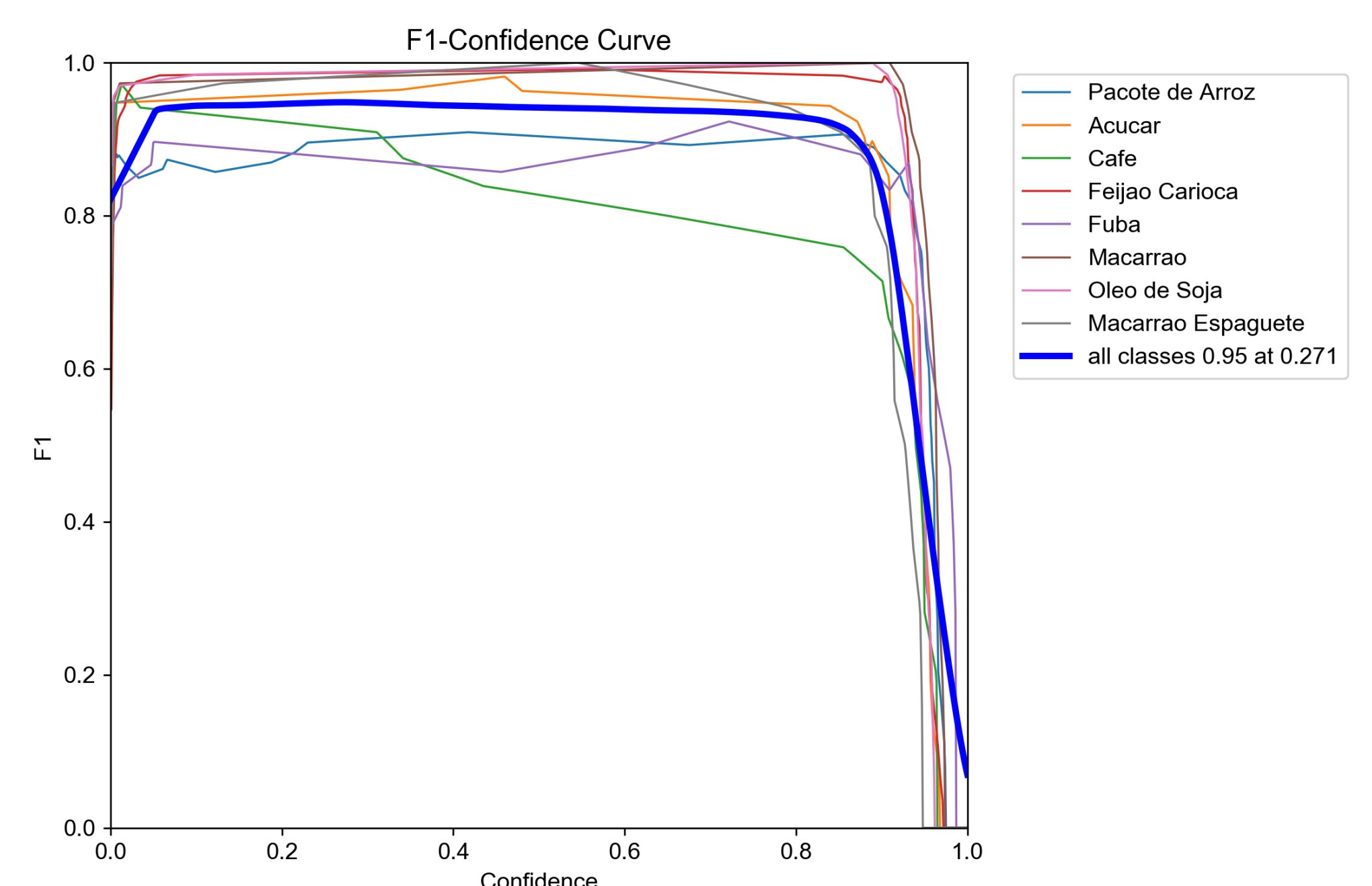

node
JS


MySQL

RESULTADOS

A implementação do sistema Visão Empática tem a capacidade de reduzir drasticamente o tempo necessário para a contagem das doações, substituindo o longo e repetitivo processo manual por uma automação ágil. Com alto índice de confiabilidade, nosso modelo demonstrou alta precisão na identificação dos alimentos.

Gráfico 1: Resultado do treinamento do modelo



Fonte: Autoria Própria (2025)

Além disso, a adoção da dashboard interativa via web proporciona total transparência e acessibilidade, garantindo que as famílias necessitadas recebam as doações adequadamente. Dessa forma, o Visão Empática não apenas otimiza a gestão das arrecadações, mas também busca fortalecer a credibilidade do projeto Lideranças Empáticas e gerar impacto social.

REFERÊNCIAS

AI to support humanitarian response in emergencies. Disponível em: <<https://wfpinnovation.medium.com/how-wfp-and-partners-are-using-ai-to-support-humanitarian-response-in-emergencies-60a329d688fb>>. Acesso em: 2 maio. 2026.

Automated Package Counting Using Vision AI. Disponível em: <<https://imagevision.ai/blog/automated-package-counting-using-vision-ai-for-high-volume-facilities/>>. Acesso em: 2 maio. 2026.

POLO, Luis. A Supply Chain Approach Highlighting the Use of Artificial Intelligence and Computer Vision to Improve the Efficiency of Food Supply Chains in the United States. International Journal for Multidisciplinary Field, v. 7, mar. 2025. Disponível em: <<https://www.ijfmr.com/papers/2025/2/38464.pdf>> Acesso em: 8 maio. 2026.



IV SEMANA FECAP DE TECNOLOGIA - 2026

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP